

PROYECTO – IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS DE ANÁLISIS DE ACEITE USADO PARA MOTORES DE MAQUINARIA PESADA EN LA INDUSTRIA MINERA

Ing. Daniel Arturo Martínez Morales
Aspirante a título de maestría MIAD, Universidad de los Andes

Ing. Luis Miguel Ortega Cañate
Aspirante a título de maestría MIAD, Universidad de los Andes

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y DE DESEMPEÑO

Requerimiento	Categoría	Relación con las métricas de negocio	Indicador asociado
Clasificación primaria según SACODE	Must (Obligatorio)	Permite transformar los resultados de laboratorio en categorías mas simples, base para detectar tendencias de degradación y mejorar decisiones de mantenimiento. - ¿Qué estado de salud presenta el aceite segun sus parametros fisico-quimicos? - ¿Existe algun factor que sea repetitivo a lo largo de la flota de equipos que indique la necesidad de una iniciativa de mantenimiento transversal o un cambio de estrategia?	Precisión del modelo SACODE = $(N^{\circ} \text{ clasificaciones correctas} / N^{\circ} \text{ total de muestras evaluadas}) \times 100$ Criterio de aceptación: >85%
Clasificación de modos de falla	Must (Obligatorio)	Facilita la identificación temprana de patrones de falla recurrentes, contribuyendo a reducir fallas imprevistas. - ¿Qué modo de falla es mas probable dado el perfil de desgaste actual?	Exactitud en detección de fallas = $(N^{\circ} \text{ modos de falla correctamente identificados} / N^{\circ} \text{ modos totales validados}) \times 100$ Criterio de aceptación: >80%
Clasificación de la severidad	Must (Obligatorio)	Ayuda a priorizar la atención de equipos según criticidad, reduciendo tiempos de respuesta ante condiciones críticas. - ¿Con qué nivel de urgencia se requiere ejecutar las acciones de mantenimiento asociadas al resultado de esta muestra?	Consistencia en clasificación de severidad = $(N^{\circ} \text{ coincidencias con diagnóstico experto} / N^{\circ} \text{ total de evaluaciones}) \times 100$ Criterio de aceptación: >85%
Visualización histórica de muestras	Must (Obligatorio)	Permite analizar tendencias de degradación, validar la permanencia en condiciones específicas y reconocer patrones evolutivos de falla. - ¿Cómo ha evolucionado la condicion del componente a lo largo del tiempo?	Disponibilidad del panel histórico = $(N^{\circ} \text{ sesiones con panel histórico} / N^{\circ} \text{ total de sesiones}) \times 100$ Criterio de aceptación: >60%
Generación de recomendaciones de atención básicas	Must (Obligatorio)	Aumenta la capacidad de acción inmediata ante hallazgos críticos, reduciendo tiempos de inactividad y costos correctivos. - ¿Qué acción de mantenimiento se recomienda dado el modo de falla y severidad detectados?	Adopción de recomendaciones = $(N^{\circ} \text{ de recomendaciones aceptadas} / N^{\circ} \text{ total de recomendaciones generadas}) \times 100$ Criterio de aceptación: >50%
Generar indicadores automáticos de desempeño	Should (Deseable)	Permite medir de forma continua la mejora en confiabilidad y eficiencia del mantenimiento. - ¿Cómo se compara el desempeño operacional actual versus la línea base pre-implementación?	Mejora de MTBF = $(\text{MTBF post-implementación} / \text{MTBF pre-implementación}) - 1$ Criterio de aceptación: >10% (en 6 meses)
Importancia de variables	Should (Deseable)	Dar trazabilidad tecnica al diagnostico y facilitar validación por parte de expertos. - ¿Qué variable fisico-quimica explica la clasificación asignada?	Disponibilidad del panel de SHAP en cada registro clasificado como critico Criterio de aceptación: 100%
Interfaz amigable y personalizable	Should (Deseable)	Favorece la adopción del sistema por parte de los usuarios, asegurando su integración en los procesos internos. - ¿El sistema es usable sin capacitación externa por parte de un analista junior?	Nivel de satisfacción del usuario = $(\sum \text{ puntuaciones de satisfacción} / N^{\circ} \text{ encuestas respondidas}) \times 100$ Criterio de aceptación: >75%

REQUERIMIENTOS DE NEGOCIO

Requerimiento	Categoría	Relación con las métricas de negocio	Indicador asociado
Tiempo de procesamiento	Must (Obligatorio)	Reducción del tiempo de procesamiento manual (uno a uno) de resultados de muestras de aceite por parte de los analistas de confiabilidad.	Análisis retrospectivo contra la línea base (30 minutos de analisis / muestra). Se espera que la reducción alcance a almenos 20 minutos por muestra o menos . Criterio de aceptación: >30%

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Requerimiento	Categoría	Relación con las métricas de negocio	Indicador asociado
Licenciamiento Open Source	Must (Obligatorio)	Evitar costos de licenciamiento y facilitar mantenimiento interno.	Implementación open source Criterio de aceptación: 100%
Despliegue local sin nube	Must (Obligatorio)	Cumplir politicas internas de seguridad de la información.	Despliegue sin nube Criterio de aceptación: 100%